Rapport 1 – Soundway Groupe 3

Projet à réaliser dans le cadre du cours INFO M435 – Interfaces incarnées et augmentées

Esteban BARRACHO
Anas DAMLAKHI
Jonathan KONDOLI NKEBI
Arthur SMOOS
Bénédicte TUTEKA MUKUTA
Faculté d'informatique, Université de Namur

Année académique 2025-2026

1 Introduction

Le projet SoundWay vise à développer un système d'aide à l'orientation reposant sur des balises Bluetooth (BLE), un backend capable d'interpréter la distance, et une application mobile intuitive. L'objectif est d'aider une personne à se déplacer autour de la Faculté d'informatique via un guidage assisté et une reconnaissance vocale simple d'usage.

Ce rapport présente la réflexion de départ, les choix techniques majeurs, un exemple de code minimal, les écrans de l'application, ainsi que les difficultés rencontrées lors de la construction du prototype.

2 Réflexion sur la conceptualisation

Dès le début, nous avons conçu SoundWay comme un système modulaire composé de trois éléments :

— un **émetteur BLE** (Raspberry Pi),
— un **récepteur BLE** (smartphone),
— une **interface mobile** qui affiche l'information utile.

Le Bluetooth s'est révélé sensible aux variations et aux pertes de paquets. Un seul signal n'était pas suffisant pour obtenir une distance stable. Grâce à l'application nRF Connect, nous avons remarqué que plusieurs advertisements simultanés amélioraient la fluidité. Nous avons donc adopté un modèle multi-advertisements, tous sous le même nom `King375`.

Ce choix était simple à mettre en œuvre et améliorait réellement la qualité des mesures.

2.1 Exemple de Code : Émetteur BLE et Récepteur

Émetteur BLE (Raspberry Pi) – Pseudocode :

```
connecter au bus DBus syst me
charger l'interface Bluetooth (BlueZ)

d finir les param tres BLE (intervalle min/max)

pour i = 0    4 :
    cr er une annonce BLE
    enregistrer l'annonce
    afficher "Annonce active"

boucle infinie :
    attendre
```

Récepteur BLE (Bleak) – Pseudocode :

```
d marrer le scanner BLE

lorsqu'un signal BLE est re u :
    si le nom est "King375" :
        afficher l'adresse et la puissance du signal

boucle infinie :
    attendre
```

3 Interface mobile développée

En parallèle du travail Bluetooth, nous avons conçu l'application mobile SoundWay. Les fonctionnalités essentielles sont déjà opérationnelles, notamment la reconnaissance vocale.

3.1 Écrans d'acceuil et d'authentification

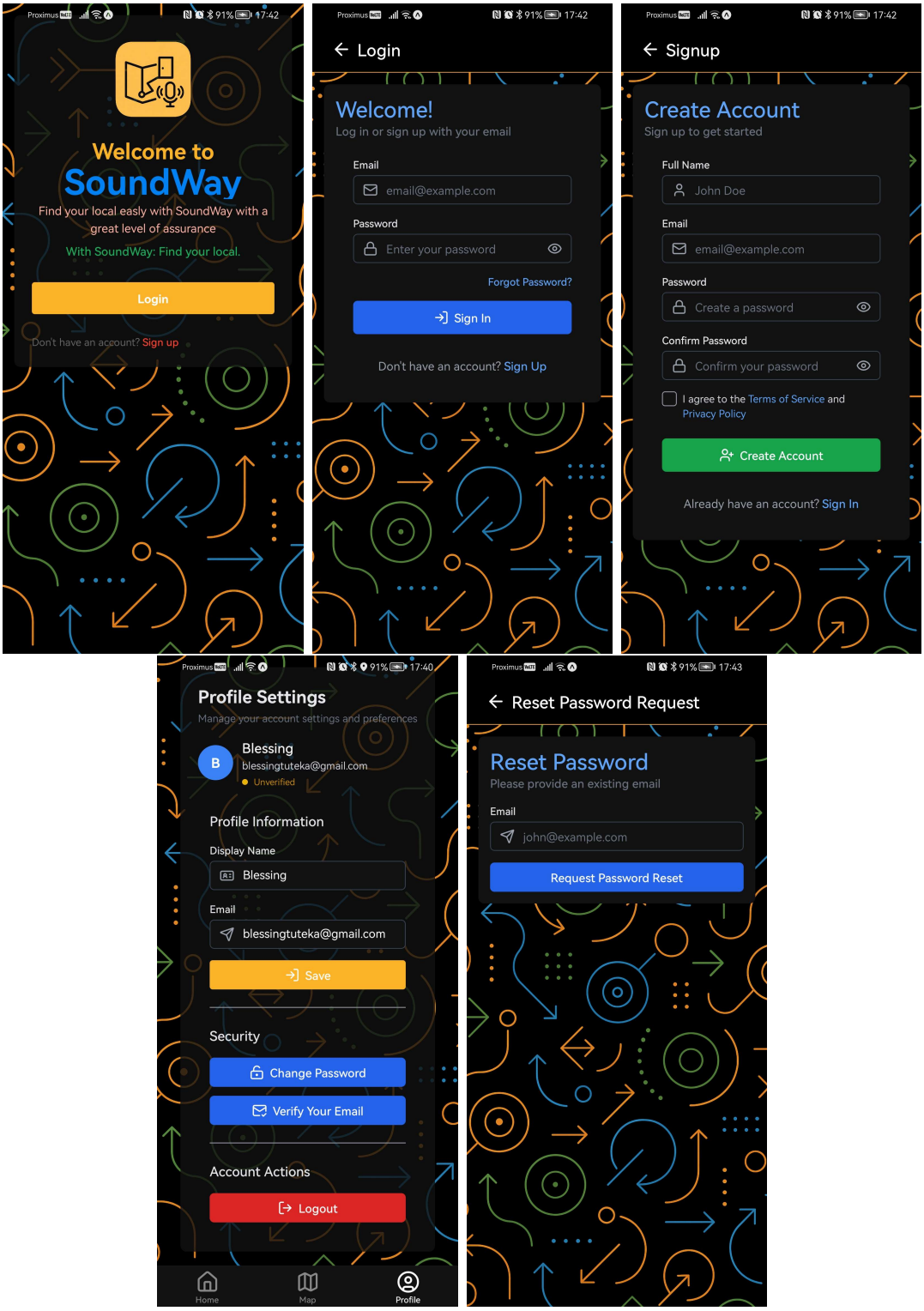

FIGURE 1 – Login, création de compte et modifiation, réinitialisation du mot de passe

3.2 Reconnaissance vocale et Direction

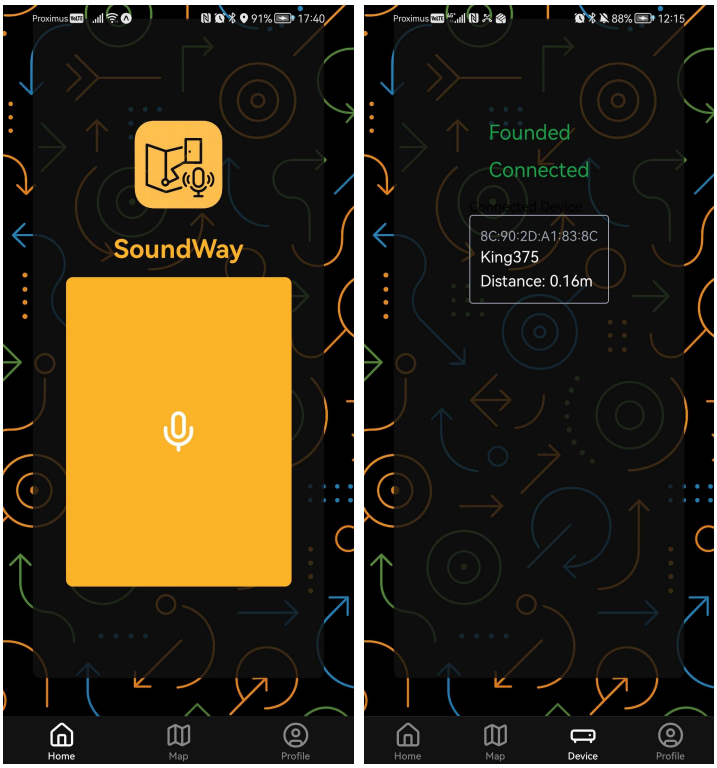

FIGURE 2 – Écran – microphone et distance

3.3 Carte et navigation

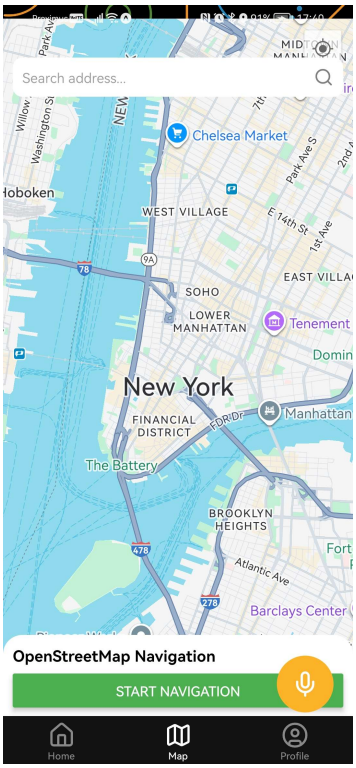

FIGURE 3 – Carte OpenStreetMap intégrée

4 Marche à suivre

- Mise en place des advertisements BLE.
- Calibration du `tx_power`.
- Agrégation et filtrage des signaux.
- Développement des écrans mobiles.
- Intégration de la reconnaissance vocale.

5 Problèmes rencontrés

- Premier Raspberry défectueux : aucun Bluetooth.
- Peu d'expérience mobile pour une partie du groupe.
- Problèmes de rafraîchissement.
- Suppression de la map car nécessite un achat clé API

6 Résolution

- Nouveau Raspberry + clé USB Bluetooth.
- Documentation et aide entre membres.
- Correction progressive en ce basant sur les réponses front-end obtenue et aujourd'hui stable et fonctionnel grâce à une fonction callback.

7 Conclusion

Nous avons obtenu un prototype complet : un backend fiable, une application mobile fonctionnelle avec reconnaissance vococale, et un système BLE multi-advertisements précis et robuste. La suite consistera à connecter les deux mondes et tester SoundWay en conditions réelles autour de la faculté.

© 2025 Esteban BARRACHO.
Ce document est distribué selon la licence Creative Commons CC BY-ND.

This work is licensed under a Creative Commons "Attribution-NoDerivatives 4.0 International" license.